

III BOB

ISSIQLIK HODISALARI

Jismning isishi, sovi-shi va uning bir agregat holatidan boshqasiga o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan hodisalar *issiqlik hodisalari* deb ataladi.

Issiqlik manbalari



Bu bobda issiqlik hodisalari, issiqlikning tabiiy va sun'iy manbalari, ichki energiya, mexanik energiyaning ichki energiyaga aylanishi, issiqlik uzatish usuli, issiqlik miqdori, solishtirma issiqlik sig'imi, yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi, jismlarning bug'lanishi, kondensatsiya, qaynashi, solishtirma bug'lanish issiqligi, qattiq jismlarning erishi va qotishi, solishtirma erish issiqligi haqida o'rganiladi.

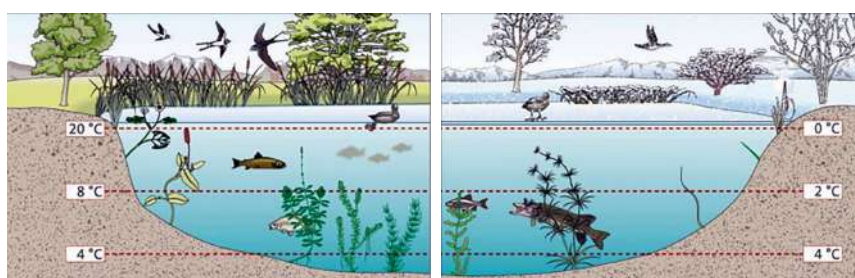
Mexanik hodisalar kabi tabiatda ko'p uchraydigan hodisalardan biri issiqlik hodisalaridir.

Issiqlik hodisalari inson, hayvonot va o'simlik dunyosining bir me'yorda hayot kechirishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Issiqlik harakat tufayli paydo bo'ladi. Agar ikkala qo'limizni bir-biriga ishqalasak, qo'llarimiz isiydi, bir-biriga ishqalangan yog'och ma'lum vaqtdan keyin qiziydi. Temirga bolg'a bilan tez-tez urilsa, u ham isiydi. Bu harakatlar to'xtashi bilan jismlarning qizishi ham to'xtaydi va jism soviy boshlaydi. Demak, issiqlik harakatlar natijasida paydo bo'lib, bir jismdan boshqasiga o'tadi.

Issiqlik hayvonot olami uchun ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, qushlar issiq o'lkalar tomon uchishadi, suv jonivorlari ham issiqlik tomon intilishadi.

Jism isitilganda yoki sovitilganda uning o'lchamlari, shakli hamda xususiyatlari o'zgaradi. Masalan: rezina qizdirilsa – yumshaydi, sovitilganda esa qotadi. U qattiq sovitilsa, shishadek mo'rt bo'lib qoladi. Unga ozgina zarb berilsa, shisha kabi maydalanib ketadi. Bularndan ko'rinadiki, jism isitilganda yoki sovitilganda uning xossalari o'zgarar ekan. Bu dalillar issiqlik hodisalariga oid qonuniyatlarni bilish va o'rganish muhim ekanini anglatadi.





Ichki energiya, ichki energiyani o'zgartirish usullari, issiqlik uzatish, mexanik energiyaning ichki energiyaga aylanishi.

Siz energiyaning ikki turi – *kinetik* va *potensial* energiyalar bilan tanishgansiz. Endi biz energiyaning yana bir turi – *ichki energiya* bilan tanishamiz.

Ichki energiya. Har qanday modda, masalan, havo molekullari to'xtovsiz harakatda bo'lgani sababli molekullar kinetik energiyaga ega bo'ladi. Shuningdek, molekullar o'rtasida tortishish va itarish kuchlari mavjudligi tufayli ular bir-biridan ma'lum masofada joylashadi. O'zaro ta'sirlashuv tufayli modda molekullari potensial energiyaga ham ega bo'ladi. Demak, modda ichida bir vaqtning o'zida ham kinetik, ham potensial energiya mavjud ekan.



Jismni tashkil qilgan barcha zarralarning kinetik energiyalari bilan potensial energiyalari yig'indisi jismning ichki energiyasini tashkil qiladi.

Ichki energiya atamasi inglizchada *internal energy* deyiladi.

Ichki energiya U harfi bilan belgilanadi. Agar jismni tashkil qilgan zarralar soni N ta bo'lsa, ta'rifga ko'ra, jismning ichki energiyasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$U = N \cdot E_k + N \cdot E_p \quad (1)$$

Jism qizdirilganda jismni tashkil qilgan zarralarning kinetik energiyasi ortishi natijada jismning ichki energiyasi ortadi. Sovitilganda esa jismni tashkil qilgan zarralarning kinetik energiyasi kamayishi natijada jismning ichki energiyasi kamayadi. Demak, jismning temperaturasi o'zgarsa, uning ichki energiyasi ham o'zgaradi.

Jismning ichki energiyasini tashqi ta'sir orqali ham o'zgartirish mumkin.

Birinchi usul. Ish bajarish yo'li orqali ichki energiyani o'zgartirish.

Uzunligi taxminan 30 cm atrofida bo'lgan po'lat sim olib, uni o'rtasidan teng ikkiga buklaymiz. Buklangan simni ochamiz va



uni yana buklangan holatiga qaytaramiz. Bu harakatimizni bir necha bor takrorlaymiz. Endi simning buklangan joyini ushla-sangiz, qiziganiga guvoh bo'lasiz. Bunda uning ichki energiyasi ortganligining guvohi bo'lasiz. Demak, jism ustida ish bajarish yo'li bilan uning ichki energiyasini o'zgartirish mumkin ekan.

Ikkinchi usul. Issiqlik uzatish yo'li bilan jismning ichki energiyasini o'zgartirish.

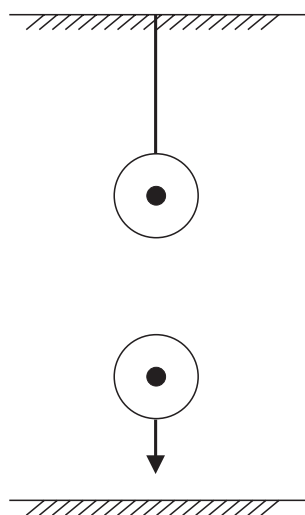


3.1-rasm

Ish bajarmasdan jism ichki energiyasining o'zgarish jarayoniga issiqlik uzatish deyiladi.

Jismning ichki energiyasini ikki usul bilan, ya'ni *mexanik ish bajarish* yoki *issiqlik uzatish* yo'li bilan o'zgartirish mumkin ekan. Masalan, xonani isitishda issiqlik uzatishdan foydalaniladi (3.1-rasm).

Mexanik energiyaning ichki energiyaga aylanishi



3.2-rasm

Energiyaning o'zaro bir-biriga aylanishiga doir quyidagi misolni qarab chiqamiz. Qo'rg'oshin shar Yer sirtiga nisbatan ma'lum balandlikda osilib turibdi (3.2-rasm). Sharni Yer o'ziga tortib turganini u osilgan ipning tarangligidan bilamiz. Demak, Yer bilan o'zaro ta'sirda bo'lgan shar potensial energiyaga ega. Agar ipni uzib yuborsak, shar pastga qarab harakatlanadi. Shar pastga tushgan sari tezligi ortib boradi. Bunda sharning harakat energiyasi, ya'ni kinetik energiyasi ham ortadi. Shar yerga yaqinlashgan sari uning potensial energiyasi kamayib, kinetik energiyasi esa ortib boradi. Shar yer sirtiga urilib, harakatdan to'xtaganda uning kinetik energiyasi ham, potensial energiyasi ham nolga teng bo'ladi.

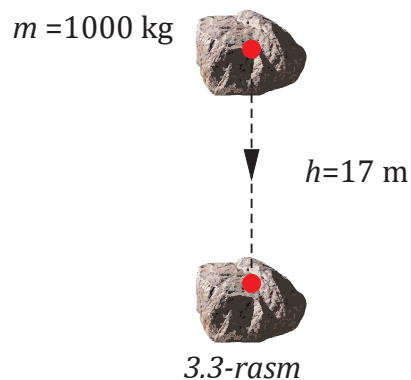
“Sharning yerga urilgunga qadar bo'lgan mexanik energiyasi butkul yo'q bo'lib ketdimi?” degan savol tug'iladi.

Yo'q, mexanik energiya yo'qolmadi. Yer sirtiga urilgan shar-ni ushlaganda qiziganiga guvoh bo'lasiz.

Xulosa: jismning mexanik energiyasi yo'qolmaydi, u bir turdan ikkinchi tur energiyaga, ya'ni ichki energiyaga aylanadi.

Jism ichki energiyasini baholash

Jism ichki energiyasini baholashga quyidagi misol orqali nazar tashlaymiz. Xona temperaturasida bir dona kislorod molekulasini taxminan $6,2 \cdot 10^{-21}$ J kinetik energiyaga ega. Normal atmosfera bosimida 1 m^3 hajmda taxminan $2,7 \cdot 10^{25}$ ta kislorod molekulasini bo'lsa, 1 m^3 hajmdagi barcha kislorod molekularining ichki energiyasini hisoblang. Gaz molekulari orasidagi o'zaro ta'sir energiyasini hisobga olmang, ya'ni $E_p = 0$ deb oling.



Berilgan:	Formula	Hisoblash
$E_k = 6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ $E_p = 0$ $N = 2,7 \cdot 10^{25}$ ta	$U = N \cdot E_k + N \cdot E_p$ $[U] = \text{J}$	$U = 2,7 \cdot 10^{25} \cdot 6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J} = 16,74 \cdot 10^4 \text{ J}$ Javob: $U = 167,4 \text{ kJ}$.
Topish kerak: $U = ?$		

Hisoblanilgan $167,4 \text{ kJ}$ energiya juda katta energiya bo'lib, u massasi 1000 kg jismning yer sirtidan 17 m balandlikdagi (3.3-rasm) mexanik (potensial) energiyasiga tengdir, ya'ni

$$U_{\text{gaz}} = mgh_{\text{jism}}$$


1. Jismning ichki energiyasi uni tashkil qilgan barcha zarralarning kinetik va potensial energiyalari yig'indisidan iborat.
2. Jismning ichki energiyasi nolga teng emas.
3. Jismning ichki energiyasini ikki usulda o'zgartirish mumkin: *jism ustida mexanik ish bajarish va issiqlik uzatish yo'li bilan.*
4. Jismning mexanik energiyasi yo'qolmaydi, u bir turdan ikkinchi tur energiyaga aylanadi.



1. Ichki energiyadan foydalanishning qanday usullarini bilasiz?
2. Qishning sovuq kunlarida uyning ichki energiyasini saqlash bo'yicha qanday tavsiyalar bera olasiz?
3. Mexanik energiyaning ichki energiyaga aylanish jarayonini misollar asosida izohlang.
4. Tabiiy va sun'iy issiqlik manbalariga misollar keltiring. Ular orasidagi farqlarni izohlang.
5. Suv muzlaganda uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?